Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua
Centro Universitario Regional de Matagalpa
Departamento de Ciencias, Tecnología y Salud
"2026: Por una Educación al Servicio del Pueblo, ¡Viva Sandino!"

BASE ORIENTADORA DE LA ACCIÓN (BOA)

con trabajos interencuentros

Componente curricular	Programación de Aplicaciones de Escritorio (código ⚠ PENDIENTE)
Carrera / Sede	Ingeniería en Sistemas – Sede ⚠ PENDIENTE
Año y semestre	II año – II semestre 2026
Docente	Heydy Judelki Mairena Palacios
Encuentros	E1: ___/___/2026 · E2: ___/___/2026 · E3: ___/___/2026
Producto integrador	AgroStock: aplicación de escritorio para el inventario de un agroservicio o cooperativa de la zona (productos, categorías, existencias, reportes y tipo de cambio). Se construye por etapas: v1 interfaz gráfica (E1) → v2 base de datos SQLite + importación concurrente (E2) → v3 ORM, reportes PDF/Excel y consumo de servicio web (E3).

¿Cómo usar esta BOA?

Esta BOA orienta el **corte evaluativo 3**. Tiene dos partes: lo que se hace en el encuentro presencial (A) y el trabajo interencuentro (B), que se realiza de forma independiente antes del siguiente encuentro (15 h de trabajo independiente del programa). Los productos se integran en el proyecto AgroStock. Escala de evaluación del corte: 5 Alcanzado · 4 En proceso avanzado · 3 En proceso limitado · 2 No alcanzado.

Corte evaluativo 3 – ORM, generación de reportes y consumo de servicios web

Encuentro 3: ___/___/2026 ⚠ · Unidad IV: Uso de ORM y generación de reportes; Unidad V: Consumo de servicios web

Objetivo: Completar AgroStock v3 integrando ORM, reportes y consumo de servicios web, y presentarlo como producto integrador del componente.

Resultado(s) de aprendizaje: Desarrolla aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica que acceden a bases de datos mediante el uso de ORM y que generan reportes. Desarrolla aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica que consumen servicios web.

A. Actividades del encuentro presencial

- Retroalimentación del corte 2.
- Exposición y taller de ORM con Entity Framework Core.
- Taller de reportes PDF (QuestPDF) y Excel (ClosedXML).
- Estudio de caso: consumo del servicio web de tipo de cambio.
- Presentación de avances, coevaluación y autoevaluación.

B. Trabajo interencuentro

N°	Tarea	Modalidad	Forma de entrega	Fecha límite
1	Corregir AgroStock v2 según la retroalimentación del corte 2 y volver a entregarlo.	Parejas	Aula virtual – «Correcciones corte 2»	3 días después del E3 (___/___/2026)
2	Ejercitación E3: consultas LINQ del folleto (5) y un reporte adicional por categoría.	Individual	Aula virtual – «Ejercitación E3»	3 días después del E3 (___/___/2026)
3	AgroStock v3 final: EF Core, reportes PDF y Excel, servicio web con respaldo sin conexión.	Parejas	Repositorio o .zip en el aula virtual	Fecha de cierre del componente (___/___/2026)
4	Manual de usuario (máx. 4 páginas, con capturas) y video de demostración (máx. 3 min).	Parejas	PDF + enlace del video en el aula virtual	Fecha de cierre del componente (___/___/2026)
5	Autoevaluación actitudinal y reflexión individual (media página): aporte de AgroStock al uso sostenible de recursos (eje Madre Tierra).	Individual	Formulario del aula virtual	Fecha de cierre del componente (___/___/2026)

Producto del corte: Proyecto integrador AgroStock v3 + manual de usuario + video + autoevaluación.

Instrumento de evaluación: Rúbrica del corte 3 (6 criterios, escala 2–5), lista de cotejo de reportes y guía de autoevaluación.

C. Rúbrica del corte 3

Nota del corte = promedio de los criterios, redondeado al entero (x.5 sube).

Criterio	5 · Alcanzado	4 · En proceso avanzado	3 · En proceso limitado	2 · No alcanzado
ORM (Entity Framework Core)	DbContext con entidades, relación 1:N, índice único y datos semilla; ninguna consulta SQL manual.	DbContext y entidades correctos; falta relación o semilla.	ORM configurado pero mezcla SQL manual en los formularios.	No utiliza ORM o no compila.
CRUD con LINQ	Listar con filtro y proyección, crear, editar y eliminar con SaveChanges y manejo de DbUpdateException.	CRUD completo sin manejo de errores.	Faltan una o dos operaciones.	Solo lectura o nada funciona.
Reportes PDF y Excel	PDF con encabezado, tabla, resaltado, total y numeración; Excel con fórmulas y formato; generados sin congelar la UI.	Ambos reportes correctos con detalles de formato.	Solo un formato o datos incompletos.	No genera reportes.
Consumo de servicio web	HttpClient asíncrono, deserialización JSON tipada, manejo de errores y respaldo sin conexión; muestra la fuente del dato.	Consume el servicio y deserializa; manejo de errores parcial.	Consume el servicio pero la aplicación falla sin Internet.	No consume servicios web.
Integración, manual y defensa	AgroStock v3 integra todas las unidades; manual claro; defensa explica decisiones técnicas y responde preguntas.	Integración completa; defensa con dudas menores.	Integración parcial o manual incompleto.	No presenta el proyecto.
Actitudes y ejes	Trabajo colaborativo	Colaboración	Participación	No participa ni

Criterio	5 · Alcanzado	4 · En proceso avanzado	3 · En proceso limitado	2 · No alcanzado
transversales	equitativo, respeto en la coevaluación y reflexión fundamentada sobre sostenibilidad.	adecuada; reflexión general.	desigual; reflexión superficial.	entrega la autoevaluación.

D. Recursos

- Folleto del Encuentro 3 (aula virtual) y sitio del curso: docs/encuentro-03/
- Código de ejemplo: docs/encuentro-03/recursos/
- Visual Studio 2022 Community con «Desarrollo de escritorio de .NET», DB Browser for SQLite
- Bibliografía: Ceballos Sierra, F. J. Enciclopedia de Microsoft Visual C#. Editorial RA-MA.
- Bibliografía: Deitel, H. M. y Deitel, P. J. C# Cómo programar. Editorial Pearson, Prentice Hall.

Recordatorios para todos los trabajos

- Entregar el proyecto sin las carpetas bin y obj (o como enlace de repositorio).
- El código debe ser propio de la pareja; si usa ejemplos o IA, indique la fuente en el README.
- Nunca incluya datos personales reales de clientes en las bases de prueba.
- Las fechas marcadas con ___ las confirma el docente según el calendario del programa.